

LAPORAN MODUL 8 PRAKTIKUM STRUKTUR DATA



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025**

LAPORAN STRUKTUR DATA

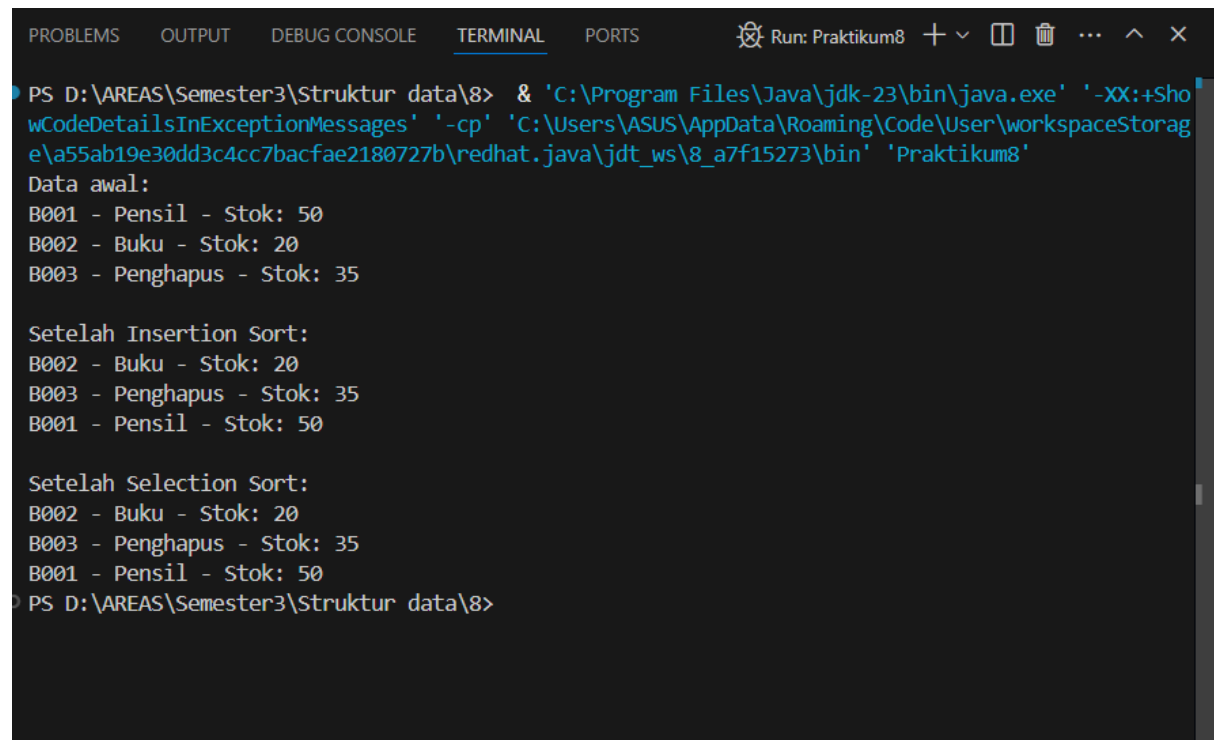
MODUL 8

A. TUJUAN PRAKTIKUM

B. DASAR TEORI

C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Run: Praktikum8 + - [ ] [ ] ... ^ X
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\8> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\55ab19e30dd3c4cc7bacfae2180727b\redhat.java\jdt_ws\8_a7f15273\bin' 'Praktikum8'
Data awal:
B001 - Pensil - Stok: 50
B002 - Buku - Stok: 20
B003 - Penghapus - Stok: 35

Setelah Insertion Sort:
B002 - Buku - Stok: 20
B003 - Penghapus - Stok: 35
B001 - Pensil - Stok: 50

Setelah Selection Sort:
B002 - Buku - Stok: 20
B003 - Penghapus - Stok: 35
B001 - Pensil - Stok: 50
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\8>
```

```

class Barang {
    String kode;
    String nama;
    int stok;

    Barang(String kode, String nama, int stok) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.stok = stok;
    }

    public String toString() {
        return kode + " - " + nama + " - Stok: " + stok;
    }
}

public class Praktikum8 {
    // Insertion Sort berdasarkan stok
    static void insertionSort(Barang[] arr) {
        for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
            Barang key = arr[i];
            int j = i - 1;
            while (j >= 0 && arr[j].stok > key.stok) {
                arr[j + 1] = arr[j];
                j--;
            }
            arr[j + 1] = key;
        }
    }

    // Selection Sort berdasarkan stok
    static void selectionSort(Barang[] arr) {
        for (int i = 0; i < arr.length - 1; i++) {
            int minIdx = i;
            for (int j = i + 1; j < arr.length; j++) {
                if (arr[j].stok < arr[minIdx].stok) {
                    minIdx = j;
                }
            }
            Barang temp = arr[minIdx];
            arr[minIdx] = arr[i];
            arr[i] = temp;
        }
    }

    static void tampil(Barang[] arr) {
        for (Barang b : arr) {
            System.out.println(b);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Barang[] data = {
            new Barang("B001", "Pensil", 50),
            new Barang("B002", "Buku", 20),
            new Barang("B003", "Penghapus", 35)
        };

        System.out.println("Data awal:");
        tampil(data);

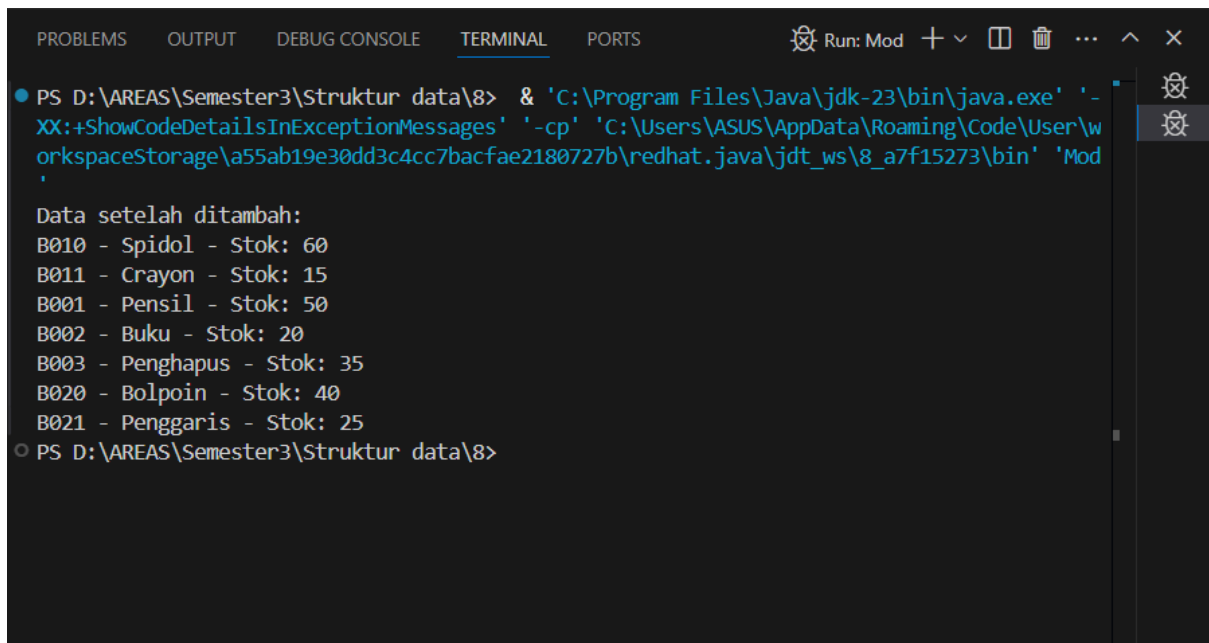
        System.out.println("\nSetelah Insertion Sort:");
        insertionSort(data);
        tampil(data);

        System.out.println("\nSetelah Selection Sort:");
        selectionSort(data);
        tampil(data);
    }
}

```

Pembahasan : Pada program pertama dibuat class Barang yang berisi atribut kode, nama, dan stok. Data barang disimpan dalam array of record sebanyak 3 elemen. Dua metode pengurutan digunakan Insertion Sort: membandingkan elemen dengan elemen sebelumnya dan menyisipkan pada posisi yang tepat. Selection Sort: mencari elemen terkecil dari sisa array lalu menukarnya dengan posisi saat ini. Hasil pengurutan menunjukkan data barang tersusun berdasarkan stok dari kecil ke besar. Konsep yang ditunjukkan adalah representasi data dengan array of object serta algoritma pengurutan sederhana.

Praktik 2



The screenshot shows a Windows command prompt window with the following content:

```
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\8> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\855ab19e30dd3c4cc7bacfae2180727b\redhat.java\jdt_ws\8_a7f15273\bin' 'Mod
Data setelah ditambah:
B010 - Spidol - Stok: 60
B011 - Crayon - Stok: 15
B001 - Pensil - Stok: 50
B002 - Buku - Stok: 20
B003 - Penghapus - Stok: 35
B020 - Bolpoin - Stok: 40
B021 - Penggaris - Stok: 25
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\8>
```

The window has a title bar with standard Windows controls and a menu bar with 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL', and 'PORTS'. The 'TERMINAL' tab is active. The command prompt shows the execution of a Java program, which outputs a list of items and their stock levels.

```

class Barang {
    String kode;
    String nama;
    int stok;

    Barang(String kode, String nama, int stok) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.stok = stok;
    }

    public String toString() {
        return kode + " - " + nama + " - Stok: " + stok;
    }
}

public class Mod {
    static Barang[] tambahData(Barang[] arr, Barang[] depan, Barang[] belakang) {
        Barang[] hasil = new Barang[arr.length + depan.length + belakang.length];
        int idx = 0;

        // Tambah data di depan
        for (Barang d : depan) {
            hasil[idx++] = d;
        }

        // Copy data lama
        for (Barang a : arr) {
            hasil[idx++] = a;
        }

        // Tambah data di belakang
        for (Barang b : belakang) {
            hasil[idx++] = b;
        }

        return hasil;
    }

    static void tampil(Barang[] arr) {
        for (Barang b : arr) {
            System.out.println(b);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Barang[] data = {
            new Barang("B001", "Pensil", 50),
            new Barang("B002", "Buku", 20),
            new Barang("B003", "Penghapus", 35)
        };

        Barang[] depan = {
            new Barang("B010", "Spidol", 60),
            new Barang("B011", "Crayon", 15)
        };

        Barang[] belakang = {
            new Barang("B020", "Bolpoin", 40),
            new Barang("B021", "Penggaris", 25)
        };

        Barang[] hasil = tambahData(data, depan, belakang);

        System.out.println("Data setelah ditambah:");
        tampil(hasil);
    }
}

```

Pembahasan : Program dimodifikasi dengan menambahkan fungsi untuk menambah data di depan dan di belakang array. Caranya adalah membuat array baru dengan ukuran lebih besar, lalu Menyalin data tambahan di depan. Menyalin data lama. Menyalin data tambahan di belakang. Setelah penambahan, jumlah data bertambah dari 3 menjadi 7 barang. Program tetap dapat menampilkan seluruh data dengan urutan sesuai penambahan.

Praktik 5

Pembahasan :

LATIHAN

Latihan 1

TUGAS

Tugas 1

Pembahasan :

D. KESIMPULAN

Praktikum ini menunjukkan bagaimana array of record digunakan untuk menyimpan data terstruktur. Algoritma Insertion Sort dan Selection Sort dapat diterapkan untuk mengurutkan data berdasarkan atribut tertentu (stok). Penambahan data di depan dan belakang array menegaskan bahwa array bersifat static, sehingga perlu dibuat array baru untuk menampung data tambahan. Konsep yang dipelajari: struktur data array, record/object, sorting, dan manipulasi array.

E. LAMPIRAN

